TRABALH0 02 - PRÁTICA

Aluno 01:_____

Aluno 02:_____

1. Crie a classe **Conta** com os getters e setters necessários da sua classe e os métodos sca, deposita, calculaRendimento e getDadosConta. Adicione o modificador de visibilidade (private, se necessário) para cada atributo(titular, numero, agencia e saldo) e método da classe **Conta**. Crie uma classe **TestaConta** nela crie uma referência a um objeto do tipo Conta no método main e tente modificar ou ler um de seus atributos privados. O que acontece? Ex:

```
public class Conta {
        private String titular;
        private int numero;
        private String agencia;
        private double saldo;

        public void saca(double valor) {}

        public void deposita(double valor) {}

        public double calculaRendimento() {
            return this.saldo * 0.1;
        }

        public String getDadosConta() {
            return "dados da conta!";
        }
    }
```

2. Na classe Conta, modifique o método getDadosConta() que não recebe parâmetro, mas devolve o texto com todas as informações da nossa conta para efetuarmos a impressão. Dessa maneira, você não precisa ficar copiando e colando um monte de System.out.println() para cada mudança e teste que fizer com os seus funcionários, você simplesmente fará:

```
Conta conta = new Conta();
System.out.println(conta.getDadosConta());
```

Veremos, mais à frente, o método toString, que é uma solução muito mais elegante para mostrar a representação de um objeto como String, além de não jogar tudo para o System.out (somente se você o desejar).

```
public String getDadosConta() {
    String dados = "Titular: " + this.titular;
    dados += "\nNúmero: " + this.numero;
    // Adicione aqui os outros atributos.
    return dados;
}
```

3. Na classe de teste dentro do bloco main, construa duas contas com o new e compare-as com o ==. E se elas tiverem os mesmos atributos? Para isso, você precisará criar outra referência:

```
Conta c1 = new Conta ();
  c1.titular = "Danilo";
  c1.saldo = 100;

Conta c2 = new Conta ();
  c2.titular = "Danilo";
  c2.saldo = 100;

if (c1 == c2){
    System.out.println ("iguais");
}
else {
    System.out.println ("diferentes");
}
```

Em ambos os casos, temos false como resposta. Porque?

4. Agora crie duas referências à mesma conta e compare-as com o ==. Tire suas conclusões. Para criar duas referências à mesma conta adicione o comando abaixo antes do if:

```
c1 = c2;
```

O que acontece com o if do exercício anterior? Verifique: mude o titular da c1 para "Minerva" e imprima c2.titular.

5. Crie uma outra classe chamada Data. Ela deve ter três campos int: para dia, mês e ano. Faça com que sua conta passe a usá-la:

```
class Data {

  int dia;
  int mes;
  int ano;

  void preencheData (int dia, int mes, int ano) {
    this.dia = dia;
    this.mes = mes;
    this.ano = ano;
  }

}
```

No arquivo Conta.java, altere o atributo para a data:

```
public class Conta {
        private String titular;
        private int numero;
        private String agencia;
        private double saldo;

        Data dataDeAbertura;
```

No arquivo TestaConta.java:

```java
public class Main {
  public static void main (String[]args) {

    Conta c1 = new Conta();
            c1.titular = "Minerva";
            c1.saldo = 50;
            c1.deposita(100);

            // adicionando a data como tipo
            c1.dataDeAbertura = new Data();
            c1.dataDeAbertura.preencheData(1, 7, 2009);

            System.out.println(c1.getDadosConta());
  }
}
```

6. Modifique seu método getDadosConta para que ele devolva o valor da dataDeAbertura daquela Conta:

```java
public String getDadosConta() {
    String dados = "Titular: " + this.titular;
    dados += "\nNúmero: " + this.numero;
    // Adicione aqui os outros atributos.
    dados += "\nDia: " + this.dataDeAbertura.dia;
    dados += "\nMês: " + this.dataDeAbertura.mes;
    dados += "\nAno: " + this.dataDeAbertura.ano;
    return dados;
}
```

7. Faça com que sua classe **Conta** possa receber, opcionalmente, o nome do titular da **Conta** durante a criação do objeto. Utilize construtores para obter esse resultado. Dica: utilize um construtor sem argumentos também, pensando no caso em que a pessoa não queira passar o titular da **Conta**. Na classe Conta seria algo assim:

```java
public Conta(){
    //Construtor sem argumentos.
}
public Conta(String titular){
    //aqui voce atribui o titular que vem por paramentro para a
    //variavel de classe titular usando this.
}
```

8. Crie um método na classe **Data** que devolva o valor formatado da data, isto é, devolva uma String no formato "dia/mês/ano". Tudo isso para que o método getDadosConta da classe Conta possa ficar assim:

   Na classe Data.java, adicione:

```java
String formatada() {
        return this.dia + "/" + this.mes + "/" + this.ano;
}
```

   Na classe Conta.java, o método getDadosConta fica assim:

```java
public String getDadosConta() {
    String dados = "Titular: " + this.titular;
    dados += "\nNúmero: " + this.numero;
    // Adicione aqui os outros atributos.
    dados += "\nData de abertura: " + this.dataDeAbertura.formatada();
    return dados;
}
```

   Teste!